

驱感一体化刚柔耦合变胞夹爪项目推进

• 2026.01.09

今日对接信息同步：

1. 目前我画的手掌如上，春雨学长正在微调上平台以及装配齿轮与舵机（换新：<https://item.taobao.com/item.htm?id=907158595181&skuId=5767621960478>）；
2. 手指部分暂时不是很急，我需要先把手掌平台中，直线电机与手掌角度的映射弄出来，然后再修改手指；
3. 手指目前换了版简单的，但是疑似过于简单（而且确实扭转刚度不够），后续尝试从之前柔性手指迭代过程中间的一个版本基础上改；
4. 中间手掌的传感单元兼具驱动和感知功能，这是一大特色；手指也想有一定特色，除了结构上优化一下，手指中间的光纤传感以及手指尖的压力传感都考虑添加；
5. 关于手指安装角度以及相对手掌的位置，还是得等手指的工作空间分析出来之后再决定（目前能确定的是希望能抓起来足球大小）；
6. 关于变形手掌，目前认为只能抓持较小的物体，为了能够抓取更大的物体，考虑增加折纸机构进行延伸（和手指错开分布），辅助手掌对物体进行包覆；后续考虑去除手指，直接用折纸机构替换手指的功能（更有意思，不过目前先别考虑）；
7. 关于推进要求，年前希望能做出一版比较满意的实物，年后开展测试，暑假能投送论文

• 2026.01.21

今日工作总结：

1. 完成初版样机搭建，发现完全对称的设计会导致手指干涉，考虑将三指功能作区分：两指做包络（可能指根处得做一些扭转使其不完全向心，避免干涉），一指做按压（指尖压向手掌中心）；潜在问题是同步驱动时按压指可能在包络指上方，导致失去按压功能；因此手指底座的相关角度需要对应调整；
2. 关于手指功能的讨论，手抓取并感知小物体时，主要依靠按压指和手掌；大物体则同时依赖三指和手掌；对于纸张、笔等较难抓取的物体，鉴于手指驱动的低自由度，不考虑；
3. 针对明确后的需求，手指长度决定减小到11cm左右，此外后续需要完成对手指几何参数的进一步明确和说明（比如交叉簧片的两簧片宽度比、手指宽度等），手指最终确定后，在外部包覆硅胶膜，并在指尖添加压力传感；
4. 为了测试更方便，底部直线电机处可延展出台，作为整个手的底座（不过后续集成到机械臂上时手臂直接连接到的是手指底座而非直线电机底座）

• 2026.01.29

刚来和春雨师兄开了个小会：

1. 我后续要在先前做的电缸-手掌的映射基础上添加视触的末端坐标系，并基于一些现有数据样本（视触实验）尝试对物体形状做表征（仿真）；
2. 关于手指基座的角度调节，春雨师兄觉得图中这个角度（记做 β ）也应该做成可调的，这个点需要和大家讨论一下，我觉得有道理，逻辑是因为现在安装手指的不管是 α 角还是 β 角都没有理论根据说明应该按哪个角来装，所以都需要通过实验测试来决定。如果 β 角不可调的话，后续还是需要打许多不同 β 角的版本来验证是否存在干涉/有良好抓持效果；此外，因为这个角度调节只需要手指部分，基座以下除了绕线机构都可以砍掉，因此基座只要保证手指位置不变、绕线功能正常，其他都可以变（比如做厚），设计难度降低；
3. 除了手指之外的部分暂时没大问题（除了因时电机的返回值暂时没调明白），不过安装、维护上确实有一定困难（比如装好之后想更换绕线舵机会很麻烦，得基本全拆），可以等下一版样机做出来后再考虑这个问题；
4. 手掌的专利春雨学长准备在写，手指的专利估计得等角度调节基座整出来之后再搞

• 2026.03.05

当前情况说明：

1. 硬件方面，这个测试角度的平台，一是因为打印质量有一点问题，二是因为有个别地方存在干涉。今天晚上我们会改出来一版，然后明天再打一版，今天暂时没法推进；
2. 后续测试与具身预测需要在①测试角度的平台把最终角度确定②手指长度、宽度、厚度等参数进一步确认的基础上进行；
3. 关于装配常用的工具，目前用的是我个人的，经春雨师兄建议，一会我会列出需要的工具以及一些常用标准件的清单，稍后采购

● 2026.03.12

今日讨论总结：

1. 手指绕线部分猜测因为①导线槽出口距离绕线盘过近②导线槽出口与绕线盘中心垂直落差过大导致容易出现腱绳脱离绕线盘，已针对上述两种原因做出修改并开始打印。经观察，后续样机可以重新绘制绕线盘，使其凹形更明显，一方面避免线脱离绕线盘，另一方面尽可能保证重复绕线时线在绕线盘上的位置也有较强的重复性，保证绕线精度
2. 按压指（短指）的安装角度 α 角已初步确定（最外圈从上往下数第三个孔）。不过快结束时又检查了一下感觉可以再向竖直方向动 5° 。此外还有一个问题，在下面第3点中涉及
3. 一个比较困扰的点：在手指安装平台尺寸给定的情况下，为了实现类似的较好的抓持效果，两种手指的（长度， α ）都存在不止一组解，需要结合工作空间的最大尺寸来确定。暂时取最大能抓取直径15cm的球（可以略微调整）。进一步确认似乎也需要等解决绕线问题的新测试版装好
4. 手指本体的建模推导：之前建立的美妙映射（ $l = \theta d$ ）经实际验证存在错误，问题大概出在非微分条件下的直线化曲。接下来还需进一步结合连续体建模理论（之前已发出过三篇文献），并进一步参考交叉簧片的相关论文（求师兄投喂），得到更合理的手指建模的理论推导

5. 理论与测试相结合：针对按压指，需要进行三项测试：

（1）手指输出力测试：先在没有外力的情况下，利用动捕系统，建立手指本身的 $\Delta x - T - \theta$ ，即绕线（缩短的）长度-腱绳张力-手指末端弯曲角度的映射。然后在同样的测试台的基础上测试不同弯曲角度时（如 $0^\circ \sim 90^\circ$ ，步长 10° ），手指不同位置（距离指根的距离不同的地方）输出的力的大小（这个地方我想明确一下不同部位测试的输出力的方向都是取法向对吗？）。其中最具有参考意义的是指尖的输出力，不过理论上只要结构不崩溃，指尖保持一定弯曲角度的情况下，指尖的输出力有多大几乎仅取决于绕线舵机能输出多大的力（但是非指尖的部位测试时由于指尖依然会随着腱绳张力的增大而弯曲，是有唯一的输出力对应的），这个地方好像依然不是很明确？

（2）无负载情况下手指的工作空间，考虑使用动捕，针对指尖。感觉依然可以使用上面测试输出力的测试台

（3）手指侧向挠度测试：定义一个有效抓持允许的手指侧向挠度极限，然后测试手指指尖（其余部位可以简单类推）能够承受的最大侧向力，考虑到腱绳的张紧力也会一定程度上影响手指的侧向挠度，需要测试手指伸直以及多个不同弯曲角度（腱绳张力不同）情况下对应的最大侧向力

需要搭建测试台，如何搭建（还是直接建模然后3D打印吗）？什么时候搭建？

针对包络指，我感觉也有测试侧向挠度的必要？一方面长度不同，另一方面侧向挠度是影响包络效果的重要因素

6. 视触吸附剪纸手：更进一步仿海星，计划将剪纸部分分为内外两层，用不同的材料（好像也可以考虑不完全相同的剪痕和结构），内层实现顺应性抓取包络，外层提供较硬的封闭式支撑（考虑<https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abd6426>这一篇，捏取效果比较好）。此外，先前的骨架需要修改，以更进一步配合感知-吸附-抓取流程

这样的思路不仅在“感知-吸附”上实现了仿海星，还在某种程度上针对海星触手的变刚度能力进行了仿生，感觉很棒！希望9月之前能写好文章投出去

师兄回复：

4. 论文我最近整理一下，然后挑几篇与我们手指交叉簧片设计形式相近的精读，找一找有没有简洁直接可用的建模方法。这个我周日之前发在群里。

5. (1) 是的，都是测量法向力。对于手指力学性能，我们也按照按压和包络的功能区分进行测试。按压由指尖主动输出力来压紧物体（点接触），因此对于按压功能，要测量的力学性能即手指在不同弯曲角度下指尖的最大输出力（理论上由电机最大输出力确定）；包络由指节承受与物体间的交互力（连续面接触），因此对于包络功能，要测量的力学性能即手指弯曲到特定角度下沿手指的刚度分布，具体表征方式可用：手指在特定弯曲角度下，对手指不同位置施加相同方向与大小的扰动力，此时腱绳的张力增量 ΔT /测力计移动距离 Δx 这个比值可以定义为手指的刚度（抗扰动能力）。

(2) 可以用上文提及的测试台

(3) 测试台可以开始设计了，夹具可以固定在有螺纹孔的光学平台上，拉压传感器有需要可以采购；挠度应该主要测量包络指（长手指），按压指主要依赖指尖按压功能，两侧的包络指会受到与物体接触的侧向力。

2026.03.13

刚去装了一下修改后的版本，发现由于建模和实际齿轮厚度不符，导致修改后的平台与现有齿轮（工厂加工件）存在干涉，已根据实际尺寸修改，正在打印过程中

然后刚刚又想到两个问题：

1. 测试台的夹具、安装滑轮、拉压传感器和安装手指等零件的基座设计好之后是用什么加工方式，3D打印？还是有点没太理解，主要之前没搭过测试台
2. 关于此图中的第3点，我好像忘记划线了，就是说明天应该能装好这个测试版，然后为了确认两种手指的(长度，安装角度)这一对参数的唯一解，是不是还需要多打几个长度的手指进行测试？

师兄回复：1.需要精度和负载的部件可以机加工 2.要唯一解

要唯一解的话是不是需要多弄几种长度的手指，测试一下哪种工作空间和直径15cm的预定抓取物体大小更匹配？还是直接不修改手指了，根据目前的手指情况直接反向定出来合适的抓取物体的直径？

你们可以先按照目前的设计参数设计实验平台，你说的这个情况我觉得要根据手指运动学的结算情况来决定。一般来说如果可以推算出手指弯曲变形的解析解，那么此时就可以多测试几种参数的手指来验证计算精度。

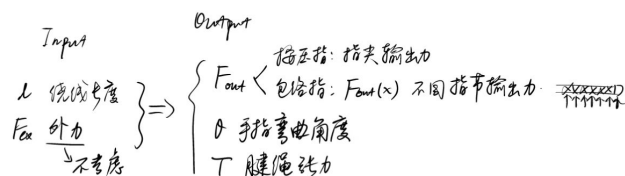
2026.03.31

[ORCA Dexterity](#)

这里三角形卡齿和内齿的配合只允许单方向转动 可以用来拉紧腱绳

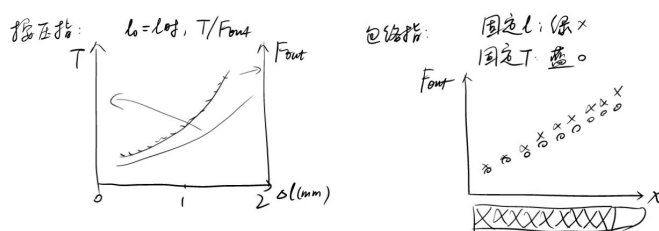
如果不加这个张紧机构的话就要保证三个手指绕线盘的初始位置（最好电机上电卡住绕线盘）然后让手指弯曲到最大位置再去夹紧指尖的铝套 留出缩进沉头孔的量

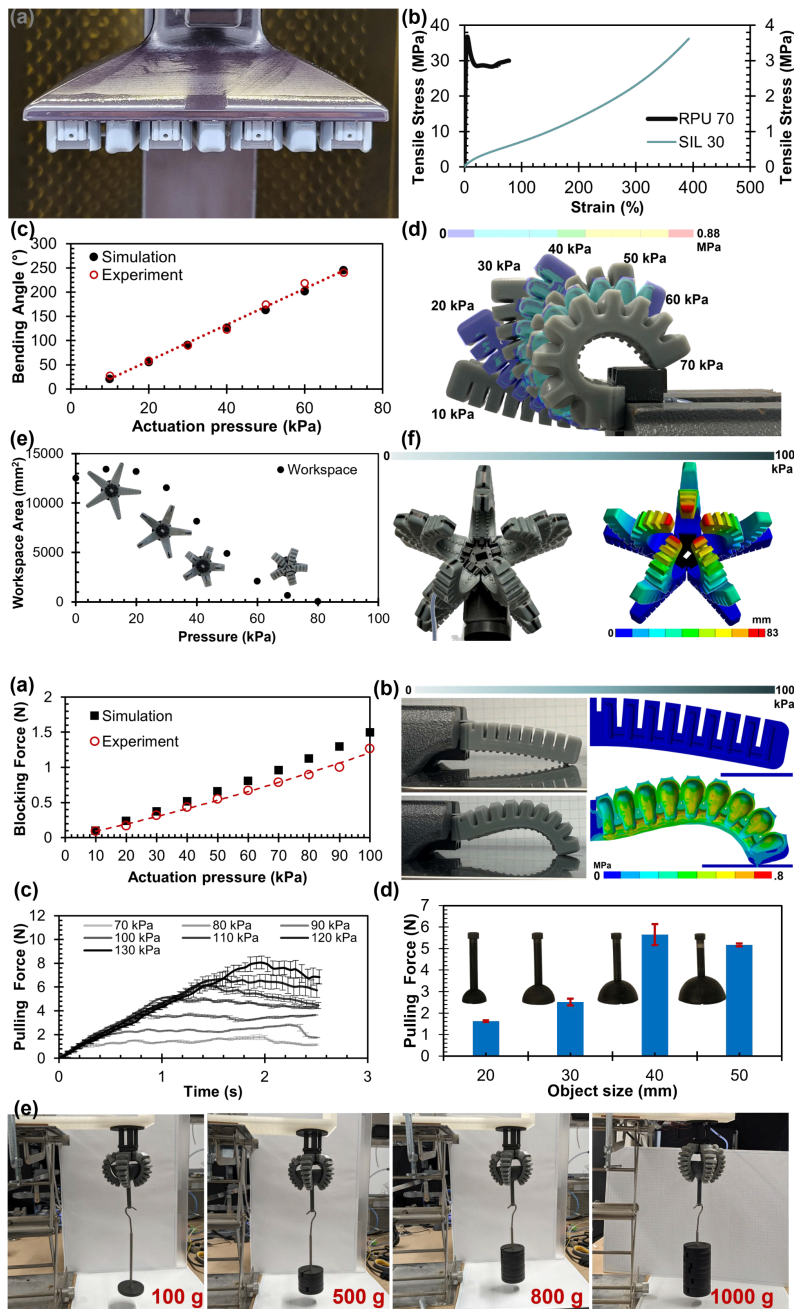
关于测试手指力学参数的思路



关于 F_{ex} 和 F_{out} : 本质上是同样物(等大反向), 但确实很少见到有讨论把 F_{ex} 作为自变量的论文, 太复杂了

关于 T 和 θ , F_{ex} ($F_{out}=0$) 时, $\Delta l - \theta - T$ 之间有唯一映射





• 2026.04.16

汇报一下今日进度，把最新版的手又装了一下（但是最后一步收线没收），后续工作：

1. 修改公差：也是很难受，好像加工出来的精度依然比想象的高，个别地方预留的轴孔间隙/宽度间隙还是略大，导致手掌感知模块的底座晃动比较明显；此外，绕线齿轮晃动也很明显，除了轴孔配合的因素外，也有装配误差和设计遗漏造成的高度略小（之前绕线齿轮是一点不晃的，不太清楚原因，可能上次改动有疏忽）；
 2. 底座需要减重，以及螺丝孔经确认就是M2的，不过三科现有的M2螺丝长度都不合适，可能也要从144取一点；将从下面拧螺丝改为从上面拧；
 3. 关于手指的传感能力，目前只添加了按压指的，还需要增加包络指的传感，与按压指略有不同
- 1、2两点交给ltc了，要求今明两天内搞定；3我来改

• 2026.04.24

今晚和ltc一直在调试台，遇到问题如下：

1. 更换能输入12V电压的驱动板，起初上位机能配对但控制不了舵机，后来发现是忘记点配对结果了[Facepalm]
2. 能正常驱动绕线舵机之后，开始测试按压力 F （来自压力传感器2）和腱绳张力 T （来自压力传感器1数据/根号3），发现相比上次的最大 $F \approx 0.2N$ 对应 T 约等于 $2N$ ，在电压升高后提升为 $(F, T) \approx (0.4, 6)$ ，证明之前认为腱绳张力越大指尖输出力也越大的说法不完全正确，至少明显不是线性关系，当腱绳张力过大时，其对应的指尖

按压力增长程度会明显降低，猜测大部分转化为了柔性手指内部应力（提升了刚度）

3. 以上数据均建立在舵机上位机扭矩输出为最大值1000的前提下（单位未知），疑问是①根据压力传感器1数据（ $\approx 9.5\text{N}$ ， $T \approx 6\text{N}$ ）推算出舵机最大输出扭矩是 $0.6\text{kg}\cdot\text{cm}$ 左右，与其标称最大扭矩差了20倍，但是经砝码测试两处力传感结果都是正确的；②将腱绳从舵机上取下改为直接用测力计拉动后（测腱绳的压力传感器1去掉了），会发现 $T \approx 50\text{N}$ 时对应 $F \approx 0.35\text{N}$ ，与上面的结果完全不对应；测力计也用钩码验证过准确性

③想要验证腱绳张力通过压力传感器1测量的合理性（在用测力计拉腱绳一端的同时用压力传感器1保持与用舵机绕线时的相同角度测试腱绳张力，对比两者计算出的腱绳张力数值），结果发现力传感器1数值突然传不到电脑上了，重启/换电脑也没用，疑似连线断了，不过没检查出来

4. 目前指尖按压处存在三个问题：①压力传感器2的接触面积太小了（ltc已设计接触平台开始打印）；②指尖在顶住压力传感器2后继续施加力，会由于手指仍有形变导致接触点有一定的位移（不过是在用远大于舵机输出力拉的前提下出现的状况，如果最大力限制为舵机扭矩，应该不会有位移）；③目前只能测出竖直方向输出力，由于随手指角度变化，以及②中提及的情况，其实指尖输出力也有水平分量，是直接忽略还是？

• 2026.05.14

今日手指测试进度汇报：

暂时只设计了按压指的实验，所以先测按压指。目前有厚薄两版簧片的按压指，暂时采用薄簧片的，刚度更低一些。舵机经过前几日调试后倒是一切正常了。不过真的开展实验后才知道实验思路没那么简单，不能完全按照2025 SA那篇偏刚性的手指力学测试的思路，发现问题以及可能的解决思路如下：

1. 硅胶浇筑后防滑效果确实不错，不过很容易因为切向力（也可能因为法向力）而烂掉，感觉还是换成塑胶之类的更稳妥（好像晨宁师兄交给ltc去改一下了）；

此外舵机上位机经厂家确认无法实现固定次数的循环，只能无限循环，或许循环测试计次只能靠计时了，倒也不算太大的问题；

2. 最重要的问题是，如果我们像2025 SA那篇工作一样指定不同的 $\theta_{initial}$ （通过手指尖与手指根夹角定义），其一，在固定此值后继续增大腱绳张力，该值会变，本质上没法固定；其二，此值并不唯一决定六维力装置的位置 (x, y) ，这个量作为自变量的话就太复杂了，作为因变量的话又说不清楚

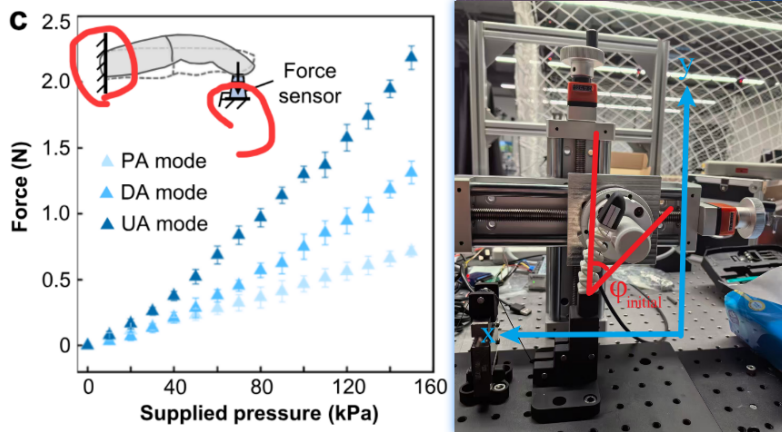
刚临走时参考2025NC fig4 c（左图），经过思考、讨论出一种或许可行的解决方案，明日尝试：

在2025NC这篇工作中，其实针对柔性手指的力学性能表征比较随性，测试指尖输出力的方式就是直接固定指根和指尖压力传感器两个刚性物体的相对位置（这个相对位置怎么固定出来的也不知道hhh），然后测试输出力与输入力之间的关系。受此启发，但我们肯定不能直接固定，这没有根据，但是可以和先前选取多个 $\theta_{initial}$ 的思路结合一下：我们可以改用选取不同的 $\varphi_{initial}$ ， φ 的定义为：六维力截面圆心与手指根部连线与竖直面的夹角。每一个 $\varphi_{initial}$ 可以确定一个手指姿态——六维力装置的坐标在图中斜红线上移动，直到与自然弯曲的按压指指尖有良好接触，再微调一下保证腱绳张力进一步增大后依然保持较好的接触（毕竟加力后接触点会有轻微移动），于是确定唯一一组 (x, y) ——而且不会因为加力之后手指形变而受影响。取不同的 $\varphi_{initial}$ ，再像2025 SA一样测试指尖输出力和腱绳张力（或腱绳位移）的关系，应该会更可行一些

此外，在2025NC fig4 c的简化思想（😂）的启发下，包络指或许可以也取图中这样的指根、物体相对位置（代表大物体抓取时包络指姿态的平均值）——就只固定一个 $\varphi_{initial}$ ，只在右图斜红线上移动六维力位置，通过这种方式测量手指不同指节处的力，也会比较清晰

暂时这么想感觉算比较明确了，不知道明天测试时候会不会再出问题

• 配图



• 2026.05.17

今日手指测试进度汇报：

今晚和晨宁师兄一起准备测试包络指的不同指节输出力，按时间顺序遇到的问题与思考如下：

1. 更换腱绳与手指。手指新打印了许多，统一换回薄片版本了。考虑到前天测试的时候出现了塑性形变带来的脱离绕线盘、需要预紧的问题，腱绳想要更换为爆贵的0.7mm钨丝绳（2700rmb/10m），但是由于该细绳比较难剪，剪完之后绳头会比较散，几乎穿不过手指上预留的孔，现晨宁师兄考虑把预留孔改大一些再打印一些；此外，绕线盘或许也得修改一下，一方面给绳留的坑需要稍微深一点，另一方面绕线末端可能需要预留空间更大一点方便放下固定线头的铝套；绕线过程我也得注意，最好在手指一段先预留长一些，避免绕线盘一段绕线失误后剪掉后绳长不够得重新绕的问题，而且最好在绕线盘上预先绕好一圈，保证后续舵机驱动绕线的稳定性；

2. 包络指分为8个指节，总共有9个分隔平台（从下至上分别为1~9），考虑固定六维力轴线的x坐标，只改变y坐标，使得六维力伸出来的柱子与图1中红线（今天忘拍照了，拿的按压指示意）始终微微接触，仅改变与六维力直接接触的平台编号，作为一个自变量；腱绳位移为第二个自变量，需要注意的是，平台编号越大，腱绳能够达到的最大位移（舵机拉不动为止）越小；此外，根据测试数据，随着平台编号的增大，输出力先增大后减小

3. 关于腱绳位移这个自变量与输出力这个因变量之间的关系，由于测试过程是舵机 $0 \sim s_{max}$ 循环50次（每次循环先迅速拉紧，然后迅速松开，不断循环；之所以迅速是因为需要给予一定的速度才能发挥舵机的水平，并且减少摩擦的影响？），最终应该是去头之后（开头初始状态误差较大）取平均得到输出力的合力。问题是如此循环测得的力理论上只对应 s_{max} 时的稳态输出力，对 $s < s_{max}$ 时的输出力无法直接得知。对于此，讨论得出两种方案：

① 晨宁师兄认为可以不用那么严谨，直接根据测试数据，观察测得的力随时间的变化，取每个周期内，输出力约等于0和第一次到达峰值 F_{stable} （然后维持一段时间稳定）之间的时间 Δt ，假设这段过程舵机角速度是匀速的，可以直接把腱绳位移和实时输出力通过 $s \sim \frac{t}{\Delta t} F_t$ 对应，于是 $0 \sim s_{max}$ 之间的输出力数据都得到了；

② 我认为通过上面这样的计算法完全忽视了舵机在循环中的加速度，而且由于速度太快， Δt 太小，数据样本量偏少，还是不太靠谱，最笨的办法就是对于每个平台编号，都取若干个 s_{max} 值（如5个），这样最终绘图时就是得到真实的 $9 \times 5 = 45$ 个散点（对应45次实验），然后连线，当然 s_{max} 的值的个数越多越好，但是工作量会变的爆大；

③ 我刚写总结的时候又想到的，①中可能由于速度太快导致 F_t 不够准确，且忽略了加速度影响较大，②中工作量又太大，那么如果把速度降下来呢？如果不要求循环过程中“迅速”拉紧/松开，把上位机的速度限制从上限2000调小（比如到20，可以明显看到移动过程），拉长 Δt ，可以看到比较缓慢的输出力随时间变化的过程，而由于此时 Δt 较大，忽略掉加速度部分误差影响没那么大（如图2），在此基础上用匀角速度模型根据记录的时间计算出实时的舵机角度从而算出腱绳位移是比较准确的，似乎可以综合①和②的优势？不过这种方案不能循环太多次，否则时间过长

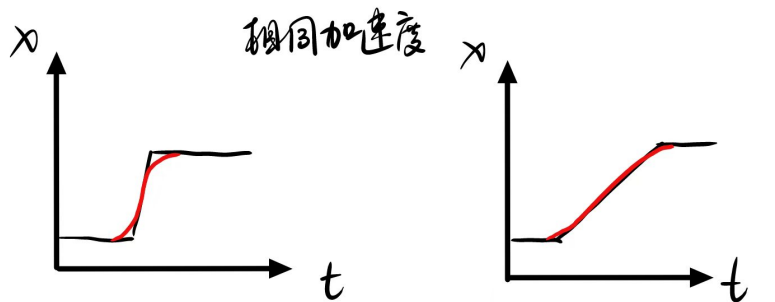
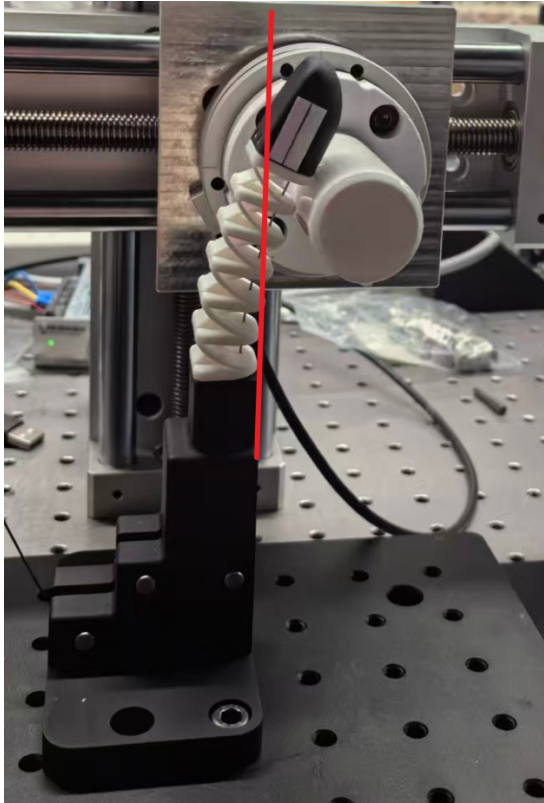
如果不采用方案①的话，包络指和按压指的测试都得重测（至少得多测几组）；不过就算采用方案①，后续为了严谨性的话，换用腱绳后也得重新测

而且我犯蠢了把实验记录的数据（六维力的坐标值和舵机实际位置等）写到了一个只读文件里没保存成功一不

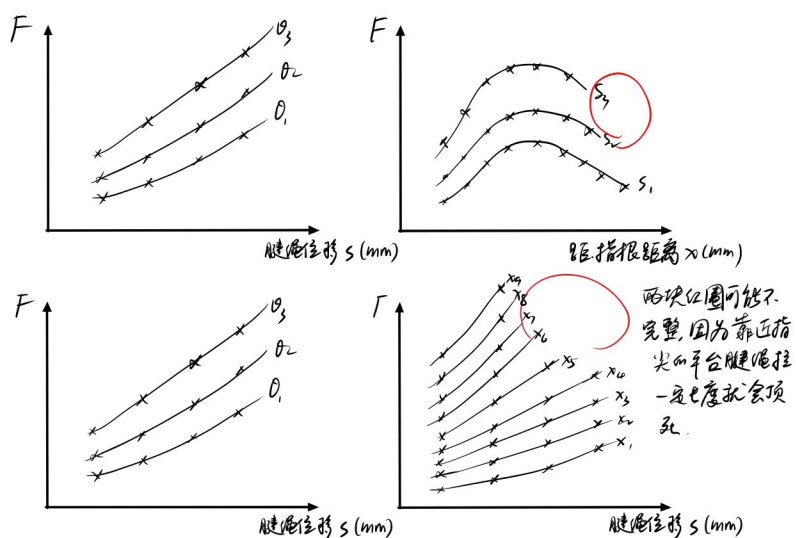
小心关掉了，然后啥都没了😭

4. 关于图的绘制，临走前和晨宁师兄讨论了一下可以稍作更改，无论是按压指还是包络指都是两个自变量（包络指是固定姿态但是改变接触位置，所以也是两个自变量）。可以把可控的部分（驱动端）统一放横轴，把相对不那么可控的部分作为曲线标签（图例区分），如图3从上面一对图变成下面一对，感觉更统一一些

- 配图



两种情况下右图黑线对红线的拟合更好，误差更小



- 2026.07.28

见“感知变形手掌机器人手\整手实验\手掌调角度实验\调平实验工作流汇报.pdf”

- 2026.07.29

进行整手抓取亚克力管的扭矩测试，遭遇手指绕线驱动舵机损坏，只能整手拆了重装。针对这种不便进行了优化。现在应该可以做到舵机（连带齿轮）从上方拆除，不仅可以降低更换难度，还可以随时微调齿轮啮合，微调按压指绕线提前度。

用最小直径的亚克力管（因为一开始就装的这个，舵机坏了之后手指无法复原，只能保留最小直径亚克力管的空间）稍稍测了几组数据，发现：①力矩不是很大；②力矩不稳定；③两个方向旋转力矩差异较大

可能的解决方案（一一对应）：①包覆热缩管；②换用更强力的驱动舵机（指的不是手指绕线舵机，这个不太好换，而是驱动亚克力管的舵机。有现成的，连接件需要修改，因为更大安装起来有点麻烦我今天修改了一半，明天继续）；③考虑把手掌的网面加上，看看三个框能否缓解亚克力管和掌面之间的接触挤压（主要是避免和膜的接触），因为根据观察，一个方向旋转时是顺着两个掌面的尖角初贴硅胶膜的地方运动的，另一个方向则是逆着的，对膜的损害会大一些，因此阻力和力也会大一些。